Название ДЗ (гранулы): Итоговое домашнее задание
Название дисциплины: Программирование на TypeScript и библиотеки фронтенд разработки
Название продукта: ВШЭ ФС

Информация для модератора

Максимальная оценка	10 баллов
Типы представлений ответов	Ответ в виде текста (ссылка)
Запретить отправку после	Включить
Комментарий от педагогического дизайнера	

[Раздел «Описание»]

Информация о задании

Форма проверки: задание с проверкой преподавателем

Цели задания: Закрепить навыки разработки на языке TypeScript. Разработать интерактивный CLI-контроллер для управления бюджетными счетами и транзакциями с использованием библиотеки inquirer

Правила приёма работы:

Разместите готовый код в публичном репозитории на GitHub.
В личном кабинете, в поле ответа к домашней работе, вставьте ссылку на репозиторий с выполненным заданием.
Убедитесь, что доступ по ссылке открыт для просмотра.
Отправьте работу на проверку.

Описание задания:

Вам необходимо реализовать консольное приложение для управления личными финансами (интерактивный контроллер). Приложение должно позволять:

просматривать список счетов;
создавать новый счёт с уникальным ID;
просматривать выбранный счёт (список транзакций);
добавлять транзакцию (интерактивный ввод с валидацией);
удалять транзакцию (с подтверждением);
удалять счёт (с подтверждением и удалением всех его транзакций);
экспортировать данные счёта в CSV-файл.

Все взаимодействие с пользователем должно осуществляться через библиотеку inquirer. Код должен быть написан на TypeScript с использованием классов, интерфейсов, строгой типизации (запрещено использовать any без необходимости). Проект должен иметь чёткую структуру (разделение по файлам/каталогам) и сопровождаться файлом README.md с инструкцией по запуску.

Обратите внимание: домашние задания по темам 1–12 являются частью итогового проекта. Если вы выполнили их ранее, вам будет легче справиться с итоговым заданием. Рекомендуем при необходимости повторить предыдущие темы.

Критерии оценки

Баллы начисляются по четырём критериям. Каждый критерий оценивается от 0 до 2 баллов по единой шкале:

- **0 баллов** — критерий не выполнен или выполнен с грубыми ошибками, делающими невозможным использование соответствующей части функциональности.
- **1 балл** — критерий выполнен частично: есть недочёты, но основная функциональность работает, либо реализована не в полном объёме.
- **2 балла** — критерий выполнен полностью, без замечаний, все требования соблюдены.

1. Реализация основного функционала (максимум 2 балла)

Оценивается работа всех обязательных сценариев приложения:

- главное меню: отображение счетов, выбор счёта, создание нового, выход;
- создание нового счёта с уникальным ID;
- просмотр выбранного счёта (список транзакций);
- добавление транзакции (интерактивный ввод, валидация, возврат к счёту);
- удаление транзакции (выбор, подтверждение, возврат к счёту);
- удаление счёта (подтверждение, удаление всех его транзакций);
- корректный экспорт счёта в CSV-файл.

2. Качество архитектуры и кода (максимум 2 балла)

Оцениваются:

- корректная реализация классов ApplicationController, AccountManager, Account, Transaction;
- разделение кода по файлам и каталогам в соответствии со структурой проекта;
- инкапсуляция логики внутри соответствующих классов, отсутствие дублирования, грамотное ООП;
- использование интерфейсов и типов (например, IAccount, ITransaction);
- явное указание типов, использование readonly, модификаторов доступа, enum, type.

3. Типизация TypeScript (максимум 2 балла)

Оценивается:

- использование строгой типизации для всех переменных, параметров и возвращаемых значений;
- отсутствие явного any (допускается только в крайне обоснованных случаях);
- применение пользовательских типов, интерфейсов, перечислений (enum) для описания сущностей.

4. Библиотека inquirer, пользовательский опыт, обработка ошибок и документация (максимум 2 балла)

Оцениваются:

- все пользовательские взаимодействия (меню, ввод, подтверждения) реализованы через inquirer;
- удобство интерфейса: понятные подсказки, логичная навигация, сообщения для пользователя;
- использование console.clear() для обновления экрана и улучшения восприятия;
- валидация пользовательского ввода (например, проверка суммы, даты, категории);
- обработка некорректного ввода с понятными сообщениями об ошибках;
- наличие файла README.md с инструкцией по установке и запуску проекта.

Итого по базовой шкале — 8 баллов.

При этом преподаватель может добавить баллы и поставить 9 или 10, если работа выполнена сверх ожиданий и выходит за рамки программы.

Задание считается выполненным, если:

прикреплена ссылка на публичный репозиторий GitHub;
доступ по ссылке открыт;
код выполняется без критических ошибок;
сумма баллов по всем критериям составляет не менее 5 баллов.

Задание не выполнено, если:

ссылка отсутствует или недоступна;
код не запускается или содержит фатальные ошибки, препятствующие проверке;
сумма баллов по всем критериям менее 5 баллов.